

Dirección Financiera
MBA - Invierno 2026
Profesores: Fernando Díaz

Sensibilidad del Precio de un Bono: Concepto de Duración

1 Duración de Macaulay

1.1 Valoración de un bono

El precio de un bono se define como el valor presente de sus flujos de caja futuros:

$$P(y) = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t}, \quad (1)$$

donde CF_t representa el flujo de caja recibido en el período t (cupones y principal), y es el *yield to maturity* o retorno exigido o tasa de mercado del bono. La notación $P(y)$ explicita la dependencia del valor del bono respecto de esta tasa. La ecuación (1) muestra que el precio del bono depende inversamente del rendimiento exigido. Para analizar el **riesgo de tasa**, resulta natural estudiar cómo varía el precio ante cambios en y .

1.2 Sensibilidad del precio a la tasa de interés

Derivando el precio del bono con respecto a la tasa y se obtiene:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \sum_{t=1}^T CF_t \frac{\partial}{\partial y} (1+y)^{-t} \quad (2)$$

$$= - \sum_{t=1}^T \frac{t \cdot CF_t}{(1+y)^{t+1}}. \quad (3)$$

Dividiendo esta expresión por el precio del bono $P(y)$:

$$\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y} = - \frac{1}{1+y} \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{\frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P}. \quad (4)$$

Esta expresión representa la sensibilidad relativa del precio del bono ante variaciones en la tasa de interés.

1.3 Definición de la Duración de Macaulay

A partir de la derivada anterior, se define la **Duración de Macaulay** como:

$$D_M = \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{\frac{CF_t}{(1+y)^t}}{P}. \quad (5)$$

La duración corresponde a un promedio ponderado del tiempo en que se reciben los flujos de caja del bono, donde los pesos están dados por el valor presente relativo de cada flujo.

1.4 Interpretación económica

Desde una perspectiva económica, la duración de Macaulay puede interpretarse como el *centro de gravedad* de los flujos de caja del bono. Bonos cuyos pagos están concentrados en fechas más lejanas presentan mayor duración y, por tanto, mayor sensibilidad a cambios en la tasa de interés.

Algunos casos particulares ilustran esta idea:

- Un bono cupón cero tiene duración igual a su vencimiento.
- Para bonos con cupones, la duración es menor que la madurez, ya que parte del valor se recupera antes.

1.5 Sensibilidad del Precio frente a Cambios en la Tasa

La duración permite aproximar el cambio porcentual en el precio del bono ante pequeñas variaciones en la tasa:

$$\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{1+y} \cdot D_M \quad (6)$$

Definiendo la **Duración Modificada** como $D_M^* = \frac{D_M}{1+y}$, la ecuación anterior puede escribirse como:

$$\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y} = -D_M^* \quad (7)$$

El cambio porcentual en el precio de un bono ante una variación en la tasa de interés puede aproximarse entonces como:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_M^* \Delta y \quad (8)$$

2 Casos Particulares

2.1 Bono Cero Cupón

En un bono cero cupón, el único flujo de caja ocurre al vencimiento T , es decir, $CF_T = F$ y $CF_t = 0$ para $t < T$. Por lo tanto, la definición general de Duración de Macaulay

$$D_M = \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{CF_t}{P \cdot (1+y)^t}$$

se reduce a un único término:

$$D_M = T \cdot \frac{F}{P \cdot (1+y)^T}$$

Como el precio del bono cero cupón es $P = \frac{F}{(1+y)^T}$, se concluye inmediatamente que:

$$D_M^{\text{Zero}} = T.$$

2.2 Perpetuidad

El valor de una perpetuidad, descontada a la tasa y , está dado por:

$$P(y) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C}{(1+y)^t} = \frac{C}{y}. \quad (9)$$

Derivando respecto de la tasa y :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{C}{y} \right) = -\frac{C}{y^2}. \quad (10)$$

Dividiendo por el precio $P = C/y$:

$$\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y}. \quad (11)$$

Esta expresión representa la sensibilidad relativa del precio de una perpetuidad frente a cambios en la tasa de interés. Recordando que la duración modificada se define como:

$$D_M^* = -\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y}, \quad (12)$$

se obtiene inmediatamente:

$$D_M^* = \frac{1}{y}. \quad (13)$$

Utilizando la relación entre la Duración Modificada y Duración de Macaulay, se obtiene que :

$$D_M = \frac{1+y}{y} \quad (14)$$

2.3 Anualidad

El valor de una anualidad que paga un flujo constante C durante T períodos, descontada a una tasa y , está dado por:

$$P(y) = \sum_{t=1}^T \frac{C}{(1+y)^t} = C \cdot \frac{1 - (1+y)^{-T}}{y}. \quad (15)$$

Derivando el precio respecto de la tasa y :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -C \cdot \frac{1 - (1+y)^{-T}}{y^2} + C \cdot \frac{T(1+y)^{-T-1}}{y}. \quad (16)$$

Dividiendo por el precio del bono $P(y)$:

$$\frac{1}{P} \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{y} + \frac{T(1+y)^{-T}}{1 - (1+y)^{-T}} \cdot \frac{1}{1+y}. \quad (17)$$

Esta expresión representa la sensibilidad relativa del precio de una anualidad frente a cambios en la tasa de interés. Recordando la definición de Duración Modificada:

$$D_M^* = \frac{1}{y} - \frac{T(1+y)^{-T}}{1 - (1+y)^{-T}} \cdot \frac{1}{1+y}. \quad (18)$$

Utilizando la relación entre la Duración Modificada y la Duración de Macaulay, esta última puede escribirse como:

$$D_M = \frac{1+y}{y} - \frac{T(1+y)^{-T}}{1 - (1+y)^{-T}} \quad (19)$$

De esta forma, podemos ver que las fórmulas vistas en clases corresponden a casos particulares de la fórmula general en la ecuación (5).